

Arch Linux TPM 2.0 Hardening Guide

Ein umfassendes Handbuch für die Implementierung einer lückenlosen Hardware-Vertrauenskette (Chain of Trust) analog zu modernen Smartphone-Sicherheitschips wie Samsung Knox oder Google Titan M2, inklusive einer katastrophensicheren Backup-Strategie.

1. Das Sicherheitsmodell (Chain of Trust)

Die Grundlage dieses Systems bildet eine geschlossene Kette, bei der jede Komponente die Integrität der nächsten überprüft, bevor die Ausführung übergeben wird. Sollte ein Glied der Kette manipuliert werden, verweigert das TPM 2.0-Modul kryptografisch die Freigabe des Festplattenschlüssels.

2. Phase 1: BIOS/UEFI Vorbereitung

- **TPM 2.0 aktivieren:** Suchen Sie nach Begriffen wie *Intel PTT*, *AMD fTPM* oder *Security Device Support* im BIOS und schalten Sie es ein.
- **Secure Boot in Setup-Modus versetzen:** Aktivieren Sie Secure Boot, wählen Sie jedoch die Option *Delete Secure Boot Keys* oder *Clear Keys*. Dadurch wechselt das Mainboard in den Setup Mode, sodass wir später unsere eigenen Custom-Keys einspeisen können.

3. Phase 2: Partitionierung & Verschlüsselung

Booten Sie das offizielle Arch-Linux-Live-Medium. Identifizieren Sie Ihr Laufwerk (z. B. `/dev/nvme0n1`) via `lsblk`.

Partitionierung mittels `cdisk` durchführen:

- Partition 1: 1 GB Größe, Typ 'EFI System'
- Partition 2: Restlicher Speicherplatz, Typ 'Linux root (x86-64)'

LUKS2-Container initialisieren und öffnen:

```
cryptsetup luksFormat --type luks2 /dev/nvme0n1p2
cryptsetup open /dev/nvme0n1p2 cryptroot
```

Dateisysteme formatieren und einbinden:

```
mkfs.ext4 /dev/mapper/cryptroot
mount /dev/mapper/cryptroot /mnt
mkfs.fat -F32 /dev/nvme0n1p1
mount --mkdir /dev/nvme0n1p1 /mnt/efi
```

4. Phase 3: Basissystem & systemd-Infrastruktur

Installation der Pakete, Erstellung der `fstab` und Wechsel in die chroot-Umgebung:

```
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware nano systemd tpm2-tss sbctl
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
arch-chroot /mnt
```

Grundlegende Systemlokalisierung vornehmen:

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
hwclock --systohc
echo "LANG=de_DE.UTF-8" > /etc/locale.conf
echo "KEYMAP=de-latin1" > /etc/vconsole.conf
echo "arch-secure" > /etc/hostname
# In /etc/locale.gen die Zeile 'de_DE.UTF-8 UTF-8' auskommentieren
locale-gen
passwd
```

5. Phase 4: Unified Kernel Images (UKI) & Bootloader

Um die Integrität der Kernel-Parameter zu sichern, verschmelzen wir Kernel, initramfs und CMDLINE in ein einziges Unified Kernel Image (.efi).

Krypto-Module in /etc/mkinitcpio.conf anpassen:

```
HOOKS=(base systemd autodetect modconf kms keyboard sd-vconsole block sd-encrypt
filesystems fsck)
```

Kernel-Parameter in /etc/kernel/cmdline hinterlegen (UUID ermitteln via blkid):

```
rd.luks.name=UUID-IHRER-ROOT-PARTITION=cryptroot root=/dev/mapper/cryptroot rw
```

UKI-Generierung in /etc/mkinitcpio.d/linux.preset aktivieren:

```
default_uki="/efi/EFI/Linux/arch-linux.efi"
fallback_uki="/efi/EFI/Linux/arch-linux-fallback.efi"
```

Verzeichnis anlegen, Images erzeugen und den systemd-boot Bootloader installieren:

```
mkdir -p /efi/EFI/Linux
mkinitcpio -P
bootctl install
```

6. Phase 5: Custom Secure Boot Keys verankern

Wir nutzen das Werkzeug sbctl, um exklusive Schlüssel zu generieren und die Hardware-Signaturprüfung scharfzuschalten.

```
sbctl create-keys
sbctl enroll-keys -m
sbctl sign -s /efi/EFI/Linux/arch-linux.efi
sbctl sign -s /efi/EFI/Linux/arch-linux-fallback.efi
sbctl sign -s /efi/EFI/systemd/systemd-bootx64.efi
```

Verlassen Sie die chroot-Umgebung via exit, starten Sie neu und aktivieren Sie Secure Boot im UEFI-Menü.

7. Phase 6: TPM 2.0 Verheiratung & PIN-Schutz

Sobald das System mit aktivem Secure Boot hochgefahren ist, koppeln wir die Festplatte an die Plattformregister PCR 0, 2 und 7 des Hardware-Chips.

Katastrophen-Wiederherstellungsschlüssel generieren (unbedingt physisch sichern!):

```
sudo systemd-cryptenroll --recovery-key /dev/nvme0n1p2
```

Variante A: Komfort-Modus (Automatisches Entsperren ohne Passwordeingabe):

```
sudo systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto --tpm2-pcrs=0+2+7 /dev/nvme0n1p2
```

Variante B: Maximaler Knox-Schutz (Hardware-Prüfung + TPM-Anti-Hammering-PIN):

```
sudo systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto --tpm2-pcrs=0+2+7 --tpm2-with-pin=yes
/dev/nvme0n1p2
```

Fügen Sie anschließend in `/etc/kernel/cmdline` den Parameter `rd.luks.options=tpm2-device=auto` (bei Variante B zusätzlich `,tpm2-pin=yes`) hinzu und führen Sie ein finales `sudo mkinitcpio -P` aus.

8. Phase 7: Grafische Oberfläche (Wayland & KDE Plasma)

Installieren Sie die passenden Grafiktreiber sowie die Desktop-Umgebung. X11 darf aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden; Wayland ist obligatorisch.

```
sudo pacman -S plasma-desktop sddm kscreen konsole dolphin kwallet-pam
```

SDDM in `/etc/sddm.conf.d/wayland.conf` für native Wayland-Ausführung konfigurieren:

```
[General]
DisplayServer=wayland
[Wayland]
CompositorCommand=kwin_wayland --no-lockscreen
```

Aktivieren Sie den Dienst per `sudo systemctl enable --now sddm` und melden Sie sich an.

9. Die Daten-Backup-Strategie (Katastrophenschutz)

Da Ihre Daten nun untrennbar mit dem TPM-Chip auf dem Mainboard verschmolzen sind, führt ein Defekt des Mainboards, ein Krypto-Glitch oder ein fehlgeschlagenes BIOS-Update zum **totalen Datenverlust**, sofern Sie kein plattformunabhängiges Backup besitzen.

Das 3-2-1 Backup-Prinzip mit BorgBackup

Wir nutzen das quelloffene, deduplizierende und clientseitig verschlüsselte Tool BorgBackup.

1. Backup-Repository auf einem externen USB-Laufwerk oder NAS initialisieren:

```
borg init --encryption=repokey-blake2 /run/media/user/BackupDrive/arch-backup
```

Wichtig: Wählen Sie hier ein vom System-Login unabhängiges, starkes Passwort! Dieses Passwort verschlüsselt das Backup autark vom TPM-Chip Ihres PCs.

2. Ein automatisiertes Backup-Skript (z.B. unter `/usr/local/bin/backup.sh`) erstellen:

```
export BORG_PASSPHRASE='Ihr_Starkes_Backup_Passwort'
borg create --stats --progress --compression lz4 \
/run/media/user/BackupDrive/arch-backup::'{hostname}-{now:%Y-%m-%d}' \
/home/ihrbenutzer /etc /var
```

3. Altes Backup-Pruning (Bereinigung):

```
borg prune --keep-daily=7 --keep-weekly=4 --keep-monthly=6
/run/media/user/BackupDrive/arch-backup
```